

QUESTÕES

ESTRUTURAS CONDICIONAIS

Aula 5 - Python

Responsável: Felipe Ramalho Perdigão

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Compreender o conceito e a importância das estruturas condicionais.
 - Utilizar operadores relacionais e lógicos para construir condições.
 - Aplicar as estruturas `if`, `if/else` e `if/elif/else` em problemas práticos.
-

INSTRUÇÕES

Leia cada questão com atenção e marque apenas uma alternativa. Este material contém o gabarito e as explicações detalhadas ao final do documento.

Questão 1

Qual é o principal objetivo das estruturas condicionais em programação?

- A) Repetir um bloco de código várias vezes.
 - B) Definir funções e procedimentos reutilizáveis.
 - C) Permitir que o programa tome decisões com base em condições.
 - D) Armazenar diferentes tipos de dados em variáveis.
-

Questão 2

Em Python, qual operador relacional é usado para verificar se dois valores são **iguais**?

- A) `=`
 - B) `≠`
 - C) `=`
 - D) `≤`
-

Questão 3

Considere o seguinte trecho de código:

```
idade = 18
if idade ≥ 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")
```

Qual será a saída deste código?

- A) Menor de idade
 - B) Erro de sintaxe
 - C) Nada será impresso
 - D) Maior de idade
-

Questão 4

Qual operador lógico retorna `True` se **pelo menos uma** das condições comparadas for verdadeira?

- A) `and`
 - B) `or`
 - C) `not`
 - D) `is`
-

Questão 5

Analise o código abaixo:

```
numero = 10
if numero > 5 and numero < 15:
    print("Número está entre 5 e 15")
else:
    print("Número fora do intervalo")
```

Qual será o resultado da execução?

- A) Número está entre 5 e 15
 - B) Número fora do intervalo
 - C) Erro lógico na estrutura
 - D) O programa não exibirá nada
-

Questão 6

Em um sistema de login, para verificar se o `usuario` é 'admin' E a `senha` é '12345', qual linha de código está correta?

- A) `if usuario == 'admin' or senha == '12345':`
 - B) `if usuario != 'admin' and senha != '12345':`
 - C) `if not usuario == 'admin':`
 - D) `if usuario == 'admin' and senha == '12345':`
-

Questão 7

Qual a função da palavra-chave `elif` em uma estrutura condicional em Python?

- A) Testar uma nova condição caso a anterior tenha sido falsa.
 - B) Encerrar obrigatoriamente um bloco `if`.
 - C) Executar um código somente se todas as condições forem verdadeiras.
 - D) Substituir o uso do `else` em qualquer situação.
-

Questão 8

Considere o código:

```
nota = 75
if nota >= 90:
    print("A")
elif nota >= 70:
    print("B")
elif nota >= 50:
    print("C")
else:
    print("D")
```

Qual letra será impressa no console?

- A) A
 - B) B
 - C) C
 - D) D
-

Questão 9

Para verificar se um número é **par**, qual expressão lógica completa corretamente o `if` abaixo?

```
if numero % 2 _____ 0:
```

- A) `=`
 - B) `≠`
 - C) `>`
 - D) `=`
-

Questão 10

Sobre a estrutura `if/else` em Python, assinale a afirmação **correta**:

- A) O bloco `else` só executa se a condição do `if` for verdadeira.
 - B) O bloco `else` é executado quando a condição do `if` é falsa.
 - C) É obrigatório usar `elif` sempre que houver um `else`.
 - D) Não é possível usar um `if` sem um `else` logo em seguida.
-

GABARITO E EXPLICAÇÕES

Questão 1: C

Explicação: As estruturas condicionais permitem que o fluxo de execução mude dependendo se uma condição é verdadeira ou falsa, possibilitando a tomada de decisões.

Questão 2: A

Explicação: O operador `==` é usado para comparação de igualdade. O operador `=` é usado exclusivamente para atribuição de valores a variáveis.

Questão 3: D

Explicação: Como a variável `idade` é 18, a condição `idade ≥ 18` é verdadeira, executando o bloco do `if`.

Questão 4: B

Explicação: O operador `or` (ou) resulta em verdadeiro se qualquer uma das condições envolvidas for verdadeira.

Questão 5: A

Explicação: O número 10 satisfaz ambas as condições (`> 5` e `< 15`). Como estão unidas por `and` , o resultado global é verdadeiro.

Questão 6: D

Explicação: O operador `and` garante que o acesso só seja permitido se ambas as credenciais estiverem corretas simultaneamente.

Questão 7: A

Explicação: O `elif` (abreviação de *else if*) serve para encadear múltiplas verificações de forma organizada.

Questão 8: B

Explicação: O programa testa as condições em ordem. A primeira é falsa, mas a segunda (`75 ≥ 70`) é verdadeira, imprimindo “B”.

Questão 9: D

Explicação: O operador `%` retorna o resto da divisão. Se o resto da divisão por 2 for igual (`=`) a 0, o número é par.

Questão 10: B

Explicação: O `else` serve como um “caso padrão”, sendo executado apenas quando nenhuma das condições anteriores foi atendida.

GABARITO GERAL

C
A
D
B
A
D
A
B
D
B
